

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1

$$X^4 \equiv -X^2 \pmod{X^4 + X^2}, \quad X^5 \equiv -X^3, \quad X^6 \equiv X^2, \quad X^7 \equiv X^3.$$

Le reste est de degré au plus 3 et dépend linéairement du dividende.

$$f(1) = -1 - X^2, \quad f(X) = -X - X^3, \quad f(X^2) = f(X^3) = 0.$$

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2

$$\text{rg } f = 2, \quad \ker f = \text{Vect}(X^2, X^3), \quad \text{im } f = \text{Vect}(1 + X^2, X + X^3).$$

Exercice 1

$$M_P = P\mathbb{K}[X], \quad \lambda PU + \mu PV = P(\lambda U + \mu V).$$

Pour $P \neq 0$ de degré d ,

$$R = PQ + S, \quad \deg S < d \Rightarrow \mathbb{K}[X] = M_P \oplus \mathbb{K}_{d-1}[X].$$

Pour $d = 0$, le supplémentaire est $\{0\}$; pour $P = 0$, $M_P = \{0\}$ et le supplémentaire est $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 2

$$P(X + a_i) = \sum_{k=0}^n \frac{a_i^k}{k!} P^{(k)}(X).$$

Les polynômes $P^{(k)}/k!$ ont des degrés distincts $n, n-1, \dots, 0$ et forment une base. La matrice des polynômes translatés dans cette base est la matrice de Vandermonde $(a_i^k)_{0 \leq k, i \leq n}$, de déterminant

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \neq 0.$$

Exercice 3

$$\sum_{j=0}^{n-k-1} b_j X^j + \sum_{i=0}^k c_i P(X+i) = 0.$$

Dans le quotient par $\mathbb{R}_{n-k-1}[X]$, les classes de $P, P', \dots, P^{(k)}$ sont libres par leurs degrés distincts. Taylor donne donc

$$\sum_{i=0}^k c_i i^r = 0 \quad (0 \leq r \leq k).$$

Le déterminant de Vandermonde associé à $0, 1, \dots, k$ est non nul : $c_i = 0$ pour tout i . Alors $b_j = 0$ pour tout j .

Autocorrection B

$$P(1) = P'(1) = P''(1) = 0,$$

$$P'''(1) = (2n+1)(2n(2n-1) - n(n+1)(n-1) + n(n-1)(n-2))$$

$$= n(n+1)(2n+1) \neq 0.$$

$$\mu_1(P) = 3.$$

Exercice 4

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}, \quad S'_n = S_{n-1}, \quad S_n - S'_n = X^n/n!.$$

$$S_n(z) = S'_n(z) = 0 \Rightarrow z = 0, \quad S_n(0) = 1, \quad \perp.$$

Pour $n = 0$, il n'y a pas de racine.

Exercice 5

$$P(1) = 0, \quad P(z) = 0 \Rightarrow nz^n = \sum_{k=0}^{n-1} z^k.$$

Si $|z| > 1$,

$$n|z|^n \leq \sum_{k=0}^{n-1} |z|^k \leq n|z|^{n-1} < n|z|^n,$$

contradiction. Si $|z| = 1$ et $n \geq 2$, l'égalité triangulaire impose que $1, z, \dots, z^{n-1}$ aient le même argument, donc $z = 1$. Pour $n = 1$, $P = X - 1$.

$$Q = (X - 1)P = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1, \quad Q' = n(n+1)X^{n-1}(X - 1).$$

Une racine multiple de P différente de 1 serait racine de Q, Q' , donc égale à 0, mais $Q(0) = 1$.

$$P'(1) = n^2 - \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n+1)}{2} \neq 0.$$

Exercice 6

Par Rolle, P' est simplement scindé sur $\mathbb{R}$.

$$P(z)^2 + 1 = 0, \quad 2P(z)P'(z) = 0 \Rightarrow P'(z) = 0 \Rightarrow z \in \mathbb{R}.$$

Mais $P(z)^2 + 1 > 0$ pour $z \in \mathbb{R}$. Aucune racine multiple.

Exercice 7

Pour deux indices consécutifs $k, k+1 \in \{0, \dots, \deg P\}$,

$$[X^k]P = [X^{k+1}]P = 0 \Rightarrow P^{(k)}(0) = P^{(k+1)}(0) = 0.$$

Or $P^{(k)}$ est simplement scindé par Rolle ; il ne peut avoir une racine commune avec sa dérivée.

Exercice 8

$$\mu_z(P - a) \geq 3 \Rightarrow P'(z) = P''(z) = 0.$$

Le polynôme P' est simplement scindé ; cette situation est impossible. Pour $\deg P = 1$, le résultat est immédiat.

Exercice 9

$$P = c \prod_{i=1}^r (X - a_i)^{m_i}, \quad a_1 < \dots < a_r, \quad \sum_i m_i = n.$$

Dans P' , chaque a_i a multiplicité $m_i - 1$. Rolle donne au moins une racine dans chacun des $r - 1$ intervalles (a_i, a_{i+1}) .

$$\sum_i (m_i - 1) + (r - 1) = n - 1 = \deg P'.$$

Toutes les racines intercalées sont simples ; toute racine multiple de P' appartient donc à $\{a_1, \dots, a_r\}$.

Exercice 10

Pour $a = 0$, Rolle donne le résultat. Pour $a \neq 0$, soient $r_1 < \dots < r_n$ les racines de P et

$$h(x) = \frac{P'(x)}{P(x)} + a = \sum_{j=1}^n \frac{1}{x - r_j} + a.$$

$$h'(x) = - \sum_j \frac{1}{(x - r_j)^2} < 0.$$

Sur chaque (r_j, r_{j+1}) , h décroît de $+\infty$ à $-\infty$: une racine simple. Si $a > 0$, une racine supplémentaire appartient à $(-\infty, r_1)$; si $a < 0$, elle appartient à $(r_n, +\infty)$.

$$P'(r_j) + aP(r_j) = P'(r_j) \neq 0.$$

Ces n racines simples épuisent le degré n de $P' + aP$.

Exercice 11

1

$$P = \prod_{j=1}^d (X - a_j), \quad a_j \in \mathbb{R} \Rightarrow |P(z)| = \prod_j |z - a_j| \geq |\operatorname{Im} z|^d.$$

Réciproquement, pour toute racine z de P ,

$$0 \geq |\operatorname{Im} z|^d \Rightarrow z \in \mathbb{R}.$$

Le cas $d = 0$, $P = 1$, est immédiat.

2

La convergence des coefficients donne $\deg P = d$, le coefficient dominant 1, et $P_n(z) \rightarrow P(z)$ pour chaque z .

$$|P(z)| = \lim_n |P_n(z)| \geq |\operatorname{Im} z|^d.$$

La première question s'applique.

Exercice 12

$$F = U + iV = c \prod_{j=1}^n (X - z_j), \quad \operatorname{Im} z_j = b_j > 0.$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, $F(x) \neq 0$. Choisissons un argument continu $\theta(x)$ de $F(x)$.

$$\theta'(x) = \operatorname{Im} \frac{F'(x)}{F(x)} = \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{(x - \operatorname{Re} z_j)^2 + b_j^2} > 0.$$

Avec $\gamma = \arg c$, on peut choisir

$$\theta(\mathbb{R}) = (\gamma - n\pi, \gamma).$$

Les zéros de U correspondent aux niveaux $\theta = \pi/2 + k\pi$, ceux de V aux niveaux $\theta = k\pi$. Chaque niveau intérieur est atteint une fois, avec une dérivée non nulle. Si $\operatorname{Re} c \neq 0$, il y a n niveaux de la première sorte, donc n racines réelles de U , de degré n . Si $\operatorname{Re} c = 0$, il y en a $n - 1$, et $\deg U \leq n - 1$; ainsi toutes les racines de U sont réelles. Le raisonnement est identique pour V , suivant que $\operatorname{Im} c$ est nul ou non.

U et V sont scindés, même simplement scindés.

Exercice 13

Viète appliqué à $X^n - 1$ donne

$$\sum_{\omega^n=1} \omega = \begin{cases} 1 & n=1, \\ 0 & n \geq 2, \end{cases} \quad \prod_{\omega^n=1} \omega = (-1)^{n+1}.$$

$$\sum \omega^2 = \left(\sum \omega \right)^2 - 2 \sum_{i < j} \omega_i \omega_j.$$

Le coefficient de X^{n-2} vaut 0 pour $n \geq 3$, et vaut -1 pour $n = 2$.

$$\sum_{\omega^n=1} \omega^2 = \begin{cases} 1 & n=1, \\ 2 & n=2, \\ 0 & n \geq 3. \end{cases}$$

Exercice 14

$$P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots, \quad P' = n a_n X^{n-1} + (n-1) a_{n-1} X^{n-2} + \dots.$$

$$\frac{1}{n} \sum_{P(\alpha)=0} \alpha = -\frac{a_{n-1}}{n a_n} = \frac{1}{n-1} \sum_{P'(\beta)=0} \beta,$$

les racines étant comptées avec multiplicité.

Exercice 15

$$P(a) = P(b) = 0, \quad a \neq b \Rightarrow (X-a)(X-b) \mid P.$$

Le quotient a degré 1, donc une racine dans $\mathbb{K}$; P est scindé.

Exercice 16

1

$$x^2 + y^2 + z^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2,$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3.$$

2

Premier système :

$$\sigma_1 = 1, \quad \sigma_3 = -4, \quad \sigma_2/\sigma_3 = 1 \Rightarrow \sigma_2 = -4.$$

$$T^3 - \sigma_1 T^2 + \sigma_2 T - \sigma_3 = T^3 - T^2 - 4T + 4 = (T-1)(T-2)(T+2).$$

Les solutions sont les six permutations de $(1, 2, -2)$.

Second système :

$$\sigma_1 = 2, \quad \sigma_2 = (4 - 14)/2 = -5, \quad 20 = 8 - 3 \cdot 2 \cdot (-5) + 3\sigma_3 \Rightarrow \sigma_3 = -6.$$

$$T^3 - 2T^2 - 5T + 6 = (T-1)(T-3)(T+2).$$

Les solutions sont les six permutations de $(1, 3, -2)$.

Exercice 17

1

La variable dans la formule est $\cot^2 t$.

$$\sin((2n+1)t) = \operatorname{Im}(\cos t + i \sin t)^{2n+1}$$

$$= \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{2n+1}{2j+1} \cos^{2n-2j} t \sin^{2j+1} t.$$

$$P_n(Y) = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{2n+1}{2j+1} Y^{n-j}, \quad P_n(\cot^2 t) = \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin^{2n+1} t}.$$

2

$$r_k = \cot^2 \frac{k\pi}{2n+1} \quad (1 \leq k \leq n)$$

sont n racines distinctes. Viète donne

$$\sum_{k=1}^n r_k = \frac{\binom{2n+1}{3}}{2n+1} = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

3

$$\sin t \leq t \leq \tan t \quad (0 < t < \pi/2) \Rightarrow \cot^2 t \leq \frac{1}{t^2} \leq 1 + \cot^2 t.$$

$$\frac{n(2n-1)}{3} \leq \frac{(2n+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq n + \frac{n(2n-1)}{3}.$$

$$\zeta(2) = \pi^2/6.$$

Autocorrection C

(i)-(ii)

Les deux polynômes de gauche s'annulent en -1 , tandis que les seconds membres valent respectivement 1 et 2.

Aucune solution dans les deux cas.

(iii)

$$U = X^2 + 2X + 3, \quad V = X^2 - X - 3.$$

Une racine commune vérifierait $3X + 6 = 0$, donc serait -2 , mais $U(-2) = 3 \neq 0$. Ainsi $\gcd(U, V) = 1$.

$$UA = -VB \Rightarrow U \mid B \Rightarrow A = -VT, \quad B = UT, \quad T \in \mathbb{R}[X].$$

(iv)

$$X^2 \cdot 6 + (2X + 1)(2 - 3X) = X + 2.$$

$$\gcd(X^2, 2X + 1) = 1 \Rightarrow A = 6 + (2X + 1)T, \quad B = 2 - 3X - X^2T, \quad T \in \mathbb{R}[X].$$

Autocorrection D

$$(X + 1)^n - nX - 1 = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k \in X^2 \mathbb{K}[X].$$

Autre méthode : si $F = (X + 1)^n - nX - 1$, alors $F(0) = F'(0) = 0$, donc $X^2 \mid F$.

Exercice 18

1

Pour tous U, V , $U - V \mid P(U) - P(V)$. Avec $U = P(X)$ et $V = X$,

$$P(X) - X \mid P(P(X)) - P(X).$$

En ajoutant $P(X) - X$,

$$P - X \mid P \circ P - X.$$

2

$$P = X^2 + 3X + 1, \quad P(P(X)) - X = (X + 1)^2(X^2 + 4X + 5). \\ z \in \{-1, -2 + i, -2 - i\}.$$

Exercice 19

(i)

$$X^{100} = 1 + 100(X - 1) + 4950(X - 1)^2 + O((X - 1)^3).$$

Le reste a la forme $R = 1 + 100(X - 1) + 4950(X - 1)^2 + c(X - 1)^3$. La condition $R(-1) = 1$ donne $-200 + 19800 - 8c = 0$, donc $c = 2450$.

$$R = 1 + 100(X - 1) + 4950(X - 1)^2 + 2450(X - 1)^3.$$

(ii)

$$X^{2n} = (-1 + (X^2 + 1))^n \equiv (-1)^n + n(-1)^{n-1}(X^2 + 1) \pmod{(X^2 + 1)^2}.$$

Pour $n = 0$, $R = 1$.

(iii)

$$X^3 \equiv 1, \quad X + 1 \equiv -X^2 \pmod{X^2 + X + 1}.$$

$$m = 2n + 1 : \quad (X + 1)^m - X^m \equiv -X^{2m} - X^m.$$

$$R = \begin{cases} -2 & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ 1 & n \not\equiv 1 \pmod{3}. \end{cases}$$

Exercice 20

$$X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 \equiv (6 - 2\lambda) + (\mu - 2)X \pmod{X^2 + 2}.$$

$$\lambda = 3, \quad \mu = 2.$$

Exercice 21

$$X^2 \equiv aX - 1 \Rightarrow X^4 - X + a \equiv (a^3 - 2a - 1)X + (1 + a - a^2).$$

$$a^2 - a - 1 = 0 \Rightarrow a^3 = 2a + 1.$$

$$a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad a = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Exercice 22

Si $P \neq 0$, le degré d vérifie $d \geq 2$ et $d = 2d - 3$, donc $d = 3$. Le coefficient dominant c vérifie $c = 18c^2$, donc $c = 1/18$. Après translation,

$$P = \frac{1}{18}(Y^3 + bY + c_0), \quad P'P'' = \frac{1}{18}Y^3 + \frac{b}{54}Y.$$

$$P = P'P'' \Rightarrow b = c_0 = 0.$$

$$P = 0 \quad \text{ou} \quad P = \frac{(X - a)^3}{18}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 23

Le sens direct résulte de $Q = AP \Rightarrow Q(X^m) = A(X^m)P(X^m)$. Réciproquement, si $P \neq 0$, divisons $Q = AP + R$, $\deg R < \deg P$.

$$P(X^m) \mid Q(X^m) \Rightarrow P(X^m) \mid R(X^m).$$

$$R \neq 0 \Rightarrow \deg R(X^m) = m \deg R < m \deg P,$$

impossible. Donc $R = 0$. Le cas $P = 0$ se réduit, des deux côtés, à $Q = 0$.

Exercice 24

1

$$a \mid b, b = aq \Rightarrow X^b - 1 = (X^a - 1) \sum_{j=0}^{q-1} X^{aj}.$$

Réciproquement, si $P_a \mid P_b$, $\zeta = e^{2i\pi/a}$ vérifie $\zeta^b = 1$, donc $a \mid b$.

2

Les racines de P_a, P_b sont simples et appartiennent aux racines de P_{ab} . Leur intersection vaut $\mathbb{U}_{\gcd(a,b)}$. Le polynôme $(X-1)P_{ab}$ n'a qu'une racine double, 1.

$$P_a P_b \mid (X-1)P_{ab} \iff \mathbb{U}_{\gcd(a,b)} = \{1\} \iff \gcd(a,b) = 1.$$

Exercice 25

Les conditions donnent $P'(\pm 1) = P''(\pm 1) = 0$. Donc

$$P' = c(X^2 - 1)^2 \Rightarrow P = c \left(\frac{X^5}{5} - \frac{2X^3}{3} + X \right) + d.$$

$$P(1) = -1, \quad P(-1) = 1 \Rightarrow d = 0, \quad \frac{8c}{15} = -1.$$

$$P = -\frac{3}{8}X^5 + \frac{5}{4}X^3 - \frac{15}{8}X.$$

Exercice 26

1

$$P - y = c \prod_{j=1}^r (X - a_j)^{m_j}, \quad \gcd(P - y, P') = \prod_{j=1}^r (X - a_j)^{m_j - 1}$$

à normalisation unitaire près. Ainsi

$$|P^{-1}(\{y\})| = r = d - \deg \gcd(P - y, P').$$

2

Les pgcd associés à des valeurs distinctes de y sont deux à deux premiers entre eux, et leur produit divise P' .

$$\sum_{y \in V} \deg \gcd(P - y, P') \leq d - 1.$$

$$d(|V| - 1) < |P^{-1}(V)| \leq d|V|.$$

Avec $P = X^d$, si $0 \notin V$, le cardinal vaut $d|V|$; si $0 \in V$, il vaut $d(|V| - 1) + 1$.

Exercice 27

Pour $P \neq 0$ non constant, $P' \mid P$ implique

$$P = (uX + v)P', \quad u \neq 0.$$

Avec $Y = X + v/u$ et $P = \sum_j c_j Y^j$,

$$\sum_j c_j Y^j = u \sum_j j c_j Y^j \Rightarrow (1 - uj)c_j = 0.$$

En caractéristique nulle, un seul indice $j = n \geq 1$ est possible et $u = 1/n$.

$$P = 0 \quad \text{ou} \quad P = c(X - a)^n, \quad c \in \mathbb{K}^*, a \in \mathbb{K}, n \geq 1.$$

Exercice 28

1

P irréductible, $0 \neq P'$, $\deg P' < \deg P \Rightarrow \gcd(P, P') = 1$.

Ainsi P n'a aucune racine multiple.

2

Dans la factorisation irréductible de P sur $\mathbb{Q}$, un facteur R apparaît au moins deux fois.

$2 \deg R \leq 5 \Rightarrow \deg R = 1$ ou 2 .

Si $\deg R = 1$, sa racine est rationnelle. Si $\deg R = 2$, le quotient P/R^2 a degré 1 et fournit une racine rationnelle.

Exercice 29

1

$$\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}, \quad X^p - 1 = (X - 1)\Phi_p.$$

2

$$\Phi_p(X + 1) = \frac{(X + 1)^p - 1}{X} = \sum_{j=1}^p \binom{p}{j} X^{j-1}.$$

Le coefficient dominant vaut 1, tous les autres sont divisibles par p , et le coefficient constant p n'est pas divisible par p^2 . Le critère d'Eisenstein donne l'irréductibilité de $\Phi_p(X + 1)$, donc celle de Φ_p .

3

Pour p impair,

$$X^{2p} - 1 = (X - 1)(X + 1)\Phi_p(X)\Phi_p(-X).$$

Les quatre facteurs sont irréductibles : les deux derniers se déduisent par les changements de variable $X \mapsto X$ et $X \mapsto -X$. Pour $p = 2$,

$$X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1).$$

4

$$\Phi_{p^2} = 1 + X^p + \cdots + X^{p(p-1)}, \quad X^{p^2} - 1 = (X - 1)\Phi_p\Phi_{p^2}.$$

4(a)

$$\Phi_{p^2}(X) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq p^2 \\ p \nmid k}} (X - e^{2i\pi k/p^2}).$$

4(b)

Dans $\mathbb{F}_p[X]$,

$$\Phi_{p^2}(X + 1) \equiv X^{p(p-1)}.$$

En effet, $(X + 1)^{p^2} - 1 \equiv X^{p^2}$ et $(X + 1)^p - 1 \equiv X^p$, et leur quotient est $\Phi_{p^2}(X + 1)$. Son coefficient constant vaut $\Phi_{p^2}(1) = p$. Eisenstein en p donne l'irréductibilité.

5

$$\Phi_{p^r}(X) = \sum_{j=0}^{p-1} X^{jp^{r-1}}, \quad X^{p^k} - 1 = (X - 1) \prod_{r=1}^k \Phi_{p^r}(X).$$

$$\Phi_{p^r}(X+1) \equiv X^{p^{r-1}(p-1)} \pmod{p}, \quad \Phi_{p^r}(1) = p.$$

Chaque facteur est irréductible par Eisenstein après translation.

6

Les entiers 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 sont des puissances de nombres premiers ; 6 et 10 sont deux fois un nombre premier. Le premier cas nouveau est 12.

$$X^{12} - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1)(X^4-X^2+1).$$

Le dernier facteur n'a pas de racine rationnelle. Une factorisation quadratique sur $\mathbb{Q}$, par le lemme de Gauss, serait

$$(X^2 + aX + b)(X^2 - aX + d), \quad a, b, d \in \mathbb{Z}, \quad bd = 1.$$

Donc $b = d = \pm 1$ et $2b - a^2 = -1$, soit $a^2 = 3$ ou $a^2 = -1$, impossible.

Exercice 30

deg	polynômes irréductibles unitaires sur $\mathbb{F}_2$
1	$X, X+1$
2	X^2+X+1
3	X^3+X+1, X^3+X^2+1
4	$X^4+X+1, X^4+X^3+1, X^4+X^3+X^2+X+1$

Aux degrés 2, 3, l'irréductibilité équivaut à l'absence des racines 0, 1. Au degré 4, on exclut aussi la divisibilité par l'unique irréductible quadratique $X^2 + X + 1$. Parmi les quatre quartiques sans racine, seul $X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)^2$ est éliminé.

Exercice 31

Dans $\mathbb{F}_p$, 2 est inversible et

$$4(X^2 + bX + c) = (2X + b)^2 - (b^2 - 4c).$$

$X^2 + bX + c$ a une racine $\iff b^2 - 4c$ est un carré.

Un polynôme de degré 2 est réductible si et seulement s'il possède une racine.

Exercice 32

1(a)

$$s : \mathbb{F}_p^* \rightarrow \mathbb{F}_p^*, \quad x \mapsto x^2$$

est un morphisme, donc son image est un sous-groupe. Son noyau est $\{1\}$ si $p = 2$, et $\{1, -1\}$ si p est impair.

$$|\text{im } s| = 1 \quad (p = 2), \quad |\text{im } s| = (p-1)/2 \quad (p \text{ impair}).$$

1(b)

Pour $p = 2$, $-1 = 1$ est un carré. Pour p impair, le sous-groupe des carrés a indice 2. Si -1 et 2 sont tous deux non carrés, leur produit -2 appartient à ce sous-groupe.

2

$$(X+1)^4 + 1 = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 2$$

est Eisenstein en 2, donc $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. Sur $\mathbb{F}_2$, $X^4 + 1 = (X+1)^4$. Pour p impair, l'une des factorisations suivantes existe :

$$s^2 = -1 : \quad X^4 + 1 = (X^2 + s)(X^2 - s),$$

$$t^2 = 2 : \quad X^4 + 1 = (X^2 + tX + 1)(X^2 - tX + 1),$$

$$u^2 = -2 : \quad X^4 + 1 = (X^2 + uX - 1)(X^2 - uX - 1).$$

Autocorrection E

(i)

$$j = e^{2i\pi/3}, \quad X^2 + X + 1 = (X - j)(X - j^2).$$

Le polynôme est irréductible sur $\mathbb{R}$.

(ii)

$$\begin{aligned} X^4 - 4 &= (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X - i\sqrt{2})(X + i\sqrt{2}) \\ &= (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X^2 + 2). \end{aligned}$$

(iii)

$$X^4 + 1 = \prod_{k=0}^3 (X - e^{i(2k+1)\pi/4}) = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1).$$

(iv)

$$\begin{aligned} X^6 + 27 &= \prod_{k=0}^5 (X - \sqrt{3}e^{i(2k+1)\pi/6}) \\ &= (X^2 + 3)(X^2 - 3X + 3)(X^2 + 3X + 3). \end{aligned}$$

(v)

$$\begin{aligned} (X^2 - X + 1)^2 + 1 &= (X - i)(X + i)(X - 1 - i)(X - 1 + i) \\ &= (X^2 + 1)((X - 1)^2 + 1). \end{aligned}$$

(vi)

$$\begin{aligned} X^5 - 10X^4 + 25X^3 - 25X^2 + 10X - 1 &= (X - 1)^3(X^2 - 7X + 1) \\ &= (X - 1)^3 \left(X - \frac{7 + 3\sqrt{5}}{2} \right) \left(X - \frac{7 - 3\sqrt{5}}{2} \right). \end{aligned}$$

Cette factorisation est valable sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

(vii)

Si $\alpha + \beta = \gamma$, Viète donne $2\gamma = 8$, donc $\gamma = 4$.

$$\begin{aligned} X^3 - 8X^2 + 23X - 28 &= (X - 4)(X^2 - 4X + 7) \\ &= (X - 4)(X - 2 - i\sqrt{3})(X - 2 + i\sqrt{3}). \end{aligned}$$

(viii)

Deux racines de somme 2 donnent un facteur $X^2 - 2X + u$. L'autre facteur est $X^2 + 2X + v$.
Identification :

$$u + v = 4, \quad 2(u - v) = 12, \quad uv = -5 \Rightarrow u = 5, \quad v = -1.$$

$$\begin{aligned} X^4 + 12X - 5 &= (X^2 - 2X + 5)(X^2 + 2X - 1) \\ &= (X - 1 - 2i)(X - 1 + 2i)(X + 1 - \sqrt{2})(X + 1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Exercice 33

1

$$w = \frac{1 - z^2}{2z}, \quad w^3 = -1 \Rightarrow w \in \{-1, e^{i\pi/3}, e^{-i\pi/3}\}.$$

$$z^2 + 2wz - 1 = 0 \Rightarrow z = -w \pm \sqrt{w^2 + 1}.$$

Avec $a = (\sqrt{3} - 1)/2$, $b = (\sqrt{3} + 1)/2$, les six solutions sont
 $1 \pm \sqrt{2}$, $a(1 + i)$, $a(1 - i)$, $-b(1 + i)$, $-b(1 - i)$.

2

Le coefficient dominant de P vaut -1 .

$$P = -(X - 1 - \sqrt{2})(X - 1 + \sqrt{2}) \prod_{\varepsilon = \pm 1} (X - a(1 + \varepsilon i))(X + b(1 + \varepsilon i)).$$

Sur $\mathbb{R}$,

$$P = -(X - 1 - \sqrt{2})(X - 1 + \sqrt{2})(X^2 + (1 - \sqrt{3})X + 2 - \sqrt{3})(X^2 + (1 + \sqrt{3})X + 2 + \sqrt{3}).$$

Exercice 34

Pour $n = 0$, le polynôme est nul. Pour $n \geq 1$,

$$X^{2n} - 2 \cos(na)X^n + 1 = (X^n - e^{ina})(X^n - e^{-ina}).$$

$$\theta_k = a + \frac{2k\pi}{n} \quad (0 \leq k < n).$$

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\theta_k})(X - e^{-i\theta_k}) = \prod_{k=0}^{n-1} (X^2 - 2 \cos \theta_k X + 1).$$

Chaque facteur réel est irréductible sauf lorsque $\theta_k \in \pi\mathbb{Z}$; il vaut alors $(X - 1)^2$ ou $(X + 1)^2$.

Exercice 35

Les constantes possibles sont 0 et 1. Pour P non constant, le coefficient dominant vérifie $c = c^2$, donc $c = 1$. Soit S l'ensemble fini non vide de ses racines.

$$z \in S \Rightarrow z^2 \in S, \quad (z + 1)^2 \in S.$$

L'itération du carré impose $|z| \leq 1$. Si $|z| < 1$, la suite z^{2^k} tend vers 0 et prend ses valeurs dans S , donc $0 \in S$. Alors $1 \in S$, puis $4 \in S$, contradiction. Ainsi $|z| = 1$ pour toute racine.

$$|(z + 1)^2| = 1 \Rightarrow |z + 1| = 1 \Rightarrow 2 + 2 \operatorname{Re} z = 1.$$

$$S \subset \{j, j^2\}, \quad j = e^{2i\pi/3}.$$

Le carré échange j, j^2 , donc ils sont tous deux racines. Si leurs multiplicités sont r, s , l'identité en $X = j$ impose $s = r$, car $j - 1$ n'est pas une racine et $X \mapsto X^2$ a dérivée non nulle en j .

$$P = 0 \quad \text{ou} \quad P = (X^2 + X + 1)^m, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Réciproquement,

$$(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1) = X^4 + X^2 + 1.$$

Exercice 36

1

$$v_P(0) = +\infty, \quad v_P(F) = \max\{r \geq 0 : P^r \mid F\} \quad (F \neq 0).$$

La factorisation unique donne $v_P(FG) = v_P(F) + v_P(G)$; la divisibilité donne

$$v_P(F + G) \geq \min(v_P(F), v_P(G)).$$

$$v_P(P^r) = r$$

assure la surjectivité.

2

$$\nu(1) = 0, \quad a \in \mathbb{K}^* \Rightarrow \nu(a) + \nu(a^{-1}) = 0 \Rightarrow \nu(a) = 0.$$

$$\mathfrak{p} = \{F : \nu(F) \geq 1\}$$

est un idéal propre premier et non nul, par surjectivité. Ainsi $\mathfrak{p} = (P)$ pour un irréductible unitaire P .

$$F = P^r U, \quad P \nmid U \Rightarrow \nu(U) = 0 \Rightarrow \nu(F) = r\nu(P).$$

La valeur 1 étant atteinte, $\nu(P) = 1$; donc $\nu = v_P$.

3

$$P = X - z.$$

Si $z \in \mathbb{R}$, la restriction est v_{X-z} . Si $z \notin \mathbb{R}$, pour tout $F \in \mathbb{R}[X]$,

$$\mu_z(F) = \mu_{\bar{z}}(F) = v_Q(F), \quad Q = (X - z)(X - \bar{z}) \in \mathbb{R}[X].$$

Q est irréductible réel et $v_Q(Q) = 1$; la restriction est donc bien une valuation surjective.

Exercice 37

Tous les polynômes constants conviennent. Pour P non constant, soit S son ensemble de racines.

$$S = P^{-1}(0), \quad z \in S \Rightarrow P(z) = 0 \Rightarrow P(0) = 0 \Rightarrow 0 \in S.$$

Si $a \in S \setminus \{0\}$, il existe z tel que $P(z) = a$. Alors $P(P(z)) = 0$, donc $z \in S$; mais cela impose $P(z) = 0 \neq a$. Contradiction.

$$S = \{0\} \Rightarrow P = cX^n.$$

$$P \text{ constant} \quad \text{ou} \quad P = cX^n, \quad c \in \mathbb{C}^*, \quad n \geq 1.$$

Ces polynômes vérifient effectivement la condition.

Exercice 38

Si $Q = 0$, nécessairement $P = 0$. Sinon, toute racine de Q est racine de P avec une multiplicité au moins égale : sinon P/Q serait non borné au voisinage de cette racine.

$$Q \mid P, \quad P = RQ, \quad |R(z)| \leq 1 \text{ hors d'un ensemble fini.}$$

Un polynôme non constant est non borné à l'infini ; donc $R = c$, $|c| \leq 1$.

$$P = cQ, \quad Q \in \mathbb{C}[X], \quad c \in \mathbb{C}, \quad |c| \leq 1.$$

Exercice 39

1

$$(A^2 + B^2)(C^2 + D^2) = (AC - BD)^2 + (AD + BC)^2.$$

2

Le sens direct est immédiat. Si $P \geq 0$ sur $\mathbb{R}$ et $P \neq 0$, son coefficient dominant est positif et chacune de ses racines réelles a multiplicité paire.

$$P = c \prod_i (X - r_i)^{2m_i} \prod_j ((X - a_j)^2 + b_j^2)^{e_j}, \quad c > 0, \quad b_j > 0.$$

Chaque facteur est une somme de deux carrés ; la stabilité par produit donne $P \in S$. Le polynôme nul appartient aussi à S .

Exercice 40

Le sens direct de $P = A^2 + XB^2 \Rightarrow P(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$ est immédiat. Les polynômes de la forme $A^2 + XB^2$ sont stables par produit :

$$(A^2 + XB^2)(C^2 + XD^2) = (AC - XBD)^2 + X(AD + BC)^2.$$

Si $P \geq 0$ sur $[0, +\infty)$, ses racines strictement positives ont multiplicité paire. Ses autres facteurs réels, avec un coefficient dominant positif, sont de la forme

$$X = 0^2 + X \cdot 1^2, \quad X + a = (\sqrt{a})^2 + X \cdot 1^2 \quad (a > 0),$$

$$X^2 - 2uX + u^2 + v^2 = (X - r)^2 + X(\sqrt{2(r - u)})^2, \quad r = \sqrt{u^2 + v^2} > |u|.$$

Les facteurs de multiplicité paire et le coefficient positif sont des carrés. La stabilité donne la représentation demandée, y compris $P = 0$.

Exercice 41

$$\gcd(P, Q) = 1 \Rightarrow \exists U, V \in \mathbb{Z}[X], \quad N \in \mathbb{N}^*, \quad UP + VQ = N.$$

$$d_n = \gcd(P(n), Q(n)) \mid N \Rightarrow d_n = \gcd(P(n), Q(n), N).$$

$$P(n + N) \equiv P(n), \quad Q(n + N) \equiv Q(n) \pmod{N}.$$

$$d_{n+N} = d_n.$$

Exercice 42

1

Tout diviseur commun de A, B divise $C = -A - B$, donc leur pgcd vaut 1. Même conclusion pour les deux autres paires.

2(a)

$$A = (X - z)^m U, \quad U(z) \neq 0 \Rightarrow (X - z)^{m-1} \mid A, A'.$$

$$P = AB' - A'B \Rightarrow \mu_z(P) \geq m - 1.$$

2(b)

$$P = AB' - A'B = BC' - B'C = CA' - C'A.$$

Les ensembles de racines de A, B, C sont disjoints. La première question appliquée successivement à ces trois expressions donne

$$\prod_{z:ABC(z)=0} (X - z)^{\mu_z(ABC)-1} \mid P.$$

De plus, $P \neq 0$: sinon $(A/B)' = 0$, donc A/B serait constant ; la coprimauté rendrait A, B, C constants, contradiction.

$$\deg P \geq \deg(ABC) - (n_A + n_B + n_C).$$

3

$$\deg P \leq \deg A + \deg B - 1 \Rightarrow \deg C \leq n_A + n_B + n_C - 1.$$

Par permutation de A, B, C ,

$$n_{ABC} \geq 1 + \max(\deg A, \deg B, \deg C).$$

4

Pour une solution non identiquement nulle, divisons x, y, z par leur pgcd g :

$$x = gu, \quad y = gv, \quad z = gw, \quad \gcd(u, v, w) = 1, \quad u^n + v^n = w^n.$$

Si l'un est nul, les deux autres sont constants par coprimauté. Sinon,

$$D = \max(\deg u, \deg v, \deg w).$$

Pour $D \geq 1$, Mason-Stothers donne

$$nD \leq n_{uvw} - 1 \leq \deg u + \deg v + \deg w - 1 \leq 3D - 1,$$

impossible pour $n \geq 3$. Ainsi u, v, w sont constants.

$$(x, y, z) = (ag, bg, cg), \quad g \in \mathbb{C}[X], \quad a, b, c \in \mathbb{C}, \quad a^n + b^n = c^n.$$

Exercice 43

1

$$Q = P^{(j-1)}$$

est simplement scindé par Rolle. Hors de ses racines,

$$\frac{(Q')^2 - QQ''}{Q^2} = \sum_{Q(a)=0} \frac{1}{(X-a)^2} > 0.$$

À une racine a , $(Q'(a))^2 > 0$. Ainsi

$$P^{(j)}(x)^2 > P^{(j-1)}(x)P^{(j+1)}(x).$$

2

Si $Q(a) = 0$, l'inégalité donne $Q'(a)^2 > 0$: toute racine réelle est simple. Si Q n'avait aucune racine réelle, $h = Q'/Q$ serait définie sur $\mathbb{R}$ et vérifierait $h' < 0$. Mais

$$h(x) \sim \frac{\deg Q}{x} \quad (|x| \rightarrow \infty),$$

donc $h(-R) < 0 < h(R)$ pour R assez grand, contradiction. Le polynôme Q n'est pas constant, puisque l'inégalité serait alors $0 > 0$. Soient $a_1 < \dots < a_r$ ses racines réelles. Sur chaque (a_i, a_{i+1}) , h décroît de $+\infty$ à $-\infty$: une unique racine de Q' . Sur $(-\infty, a_1)$, $h < 0$; sur $(a_r, +\infty)$, $h > 0$; aucune autre racine réelle de Q' .

Q' possède exactement $r - 1$ racines réelles, une dans chaque (a_i, a_{i+1}) .

3

Récurrence sur n . Pour $n = 1$, tout polynôme réel de degré 1 est simplement scindé. Pour $n \geq 2$, les inégalités d'indices $2, \dots, n - 1$ impliquent par récurrence que P' est simplement scindé de degré $n - 1$. L'inégalité d'indice 1 et la deuxième question donnent alors n racines réelles simples pour P .

Exercice 44

1

$$5 \cdot 6 \cdot 6 = 180 \not\equiv 0 \pmod{8}, \quad 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8.$$

Un pavage disjoint imposerait que 8 divise 180.

2

$$\sum_{i=1}^A X^i = X \frac{X^A - 1}{X - 1}.$$

$$w(\mathcal{P}) = X^3(X^A - 1)(X^B - 1)(X^C - 1).$$

3

Pour une brique de coin minimal (r, s, t) , ses longueurs étant une permutation de (a, b, c) ,

$$w(\mathcal{B}) = X^{r+s+t}(X^a - 1)(X^b - 1)(X^c - 1).$$

L'additivité du poids sur une union disjointe donne

$$(X^a - 1)(X^b - 1)(X^c - 1) \mid w(\mathcal{P}).$$

4

$$i^4 = 1, \quad i^{10} = -1.$$

Le facteur $X^4 - 1$ s'annule en i , mais $X^3(X^{10} - 1)^3$ ne s'y annule pas : aucun pavage.

5

$$\mu_{-1}((X-1)(X^2-1)(X^4-1)) = 2,$$

$$\mu_{-1}(X^3(X^7-1)(X^8-1)(X^9-1)) = 1.$$

La divisibilité nécessaire est impossible.

6

Supposons $a \mid b \mid c$ et un pavage existant. À une racine primitive c -ième de l'unité, le diviseur précédent s'annule au moins une fois ; l'une des dimensions, notée C après permutation, est divisible par c . À une racine primitive b -ième, sa multiplicité dans le diviseur est au moins 2 : au moins deux dimensions sont divisibles par b . Comme $b \mid C$, une autre dimension, notée B , est divisible par b . À une racine primitive a -ième, sa multiplicité est 3 : toutes les dimensions sont divisibles par a , notamment la dimension restante A .

$$a \mid A, \quad b \mid B, \quad c \mid C.$$

Réciproquement, ces trois divisibilités permettent de découper chaque axe en intervalles de longueurs respectives a, b, c ; leurs produits cartésiens pavent le grand pavé.

$\mathcal{P}$ est (a, b, c) -pavable $\iff \exists$ une permutation des dimensions telle que $a \mid A, b \mid B, c \mid C$.